

$$0 = -20x + 10000$$

$$20x = 10000$$

$$x = 500$$

On isole x et on trouve : $x = 500$ minutes (8,3 heures)

Cela signifie que la piscine initialement de 10 000 litres prendra 500 minutes à se vider.

3.3 LA VARIABLE INDÉPENDANTE ET LA VARIABLE DÉPENDANTE



Notions clés

On peut traduire l'énoncé d'une situation relationnelle concrète en langage mathématique. Ceci permet de déterminer deux variables : l'une indépendante (x) et l'autre dépendante (y).

Visionnez la vidéo suivante qui présente la distinction entre une variable dépendante et une variable indépendante.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=S-7j0GjUpp4>

Exemple 1

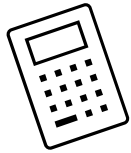
Mon employeur me paie 10,25\$ de l'heure. Mon salaire varie chaque semaine, car je ne travaille pas toujours le même nombre d'heures. Quelle est la variable dépendante?

La variable dépendante est mon salaire puisque mon salaire dépend du nombre d'heures travaillées.

Exemple 2

Le niveau d'essence de ma voiture diminue au fur et à mesure qu'augmente le nombre de kilomètres parcourus. Quelle est la variable indépendante?

La variable indépendante est le nombre de kilomètres : le niveau d'essence dans mon réservoir dépend du nombre de kilomètres parcourus.



Exercisation

Exercice 9

Dans les énoncés suivants, identifiez les variables dépendante et indépendante.

a) Le taux d'alcool sanguin varie selon le nombre de bières consommées.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

b) Le niveau de charge de la batterie selon son temps d'utilisation.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

c) La température de mon café sur le comptoir en fonction du temps.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

d) Mes résultats scolaires en fonction du temps d'étude.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- e) Le montant de la facture d'épicerie varie selon le nombre d'articles achetés.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- f) Le nombre de kilomètres parcouru à vélo en fonction du temps.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- g) Le temps de remplissage influence la quantité d'eau d'une baignoire.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- h) Le montant économisé selon le nombre de semaines de revenus.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- i) Le prix de la facture au restaurant fera varier le montant du pourboire donné.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____